

TÀI LIỆU MÔ TẢ BACKEND

HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU LỚN VỀ VẬT CHẤT DOANH TRẠI CẤP TỈNH

TRONG CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

Kiến trúc backend - Use case chức năng - API - Dữ liệu - Bảo mật - Kiểm thử

Phiên bản tài liệu

Phiên bản 1.0 - Tài liệu nền để phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử và nghiệm thu backend.

Năm 2026

1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI VÀ NGUYÊN TẮC

Tài liệu mô tả kiến trúc backend, các actor, use case chức năng, quy tắc nghiệp vụ, mô hình dữ liệu, API, bảo mật, tích hợp, nhật ký, kiểm thử và tiêu chí nghiệm thu cho hệ thống CSDL lớn về vật chất doanh trại cấp tỉnh.

2. BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ

Hệ thống được tổ chức theo mô hình cấp tỉnh quản lý trực tiếp cấp xã và các đơn vị trực thuộc, không bố trí cấp huyện trong luồng quản lý. Dữ liệu phục vụ cả quản lý thường xuyên, chuyển trạng thái SSCĐ, phòng thủ dân sự và tình huống chiến tranh BVTQ.

- Dữ liệu là tài sản trung tâm; mọi chức năng phải truy nguyên được nguồn và phiên bản.
- Không xóa cứng dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh lịch sử; ưu tiên trạng thái ngừng hiệu lực.
- Tách dữ liệu thực, dữ liệu dự báo và dữ liệu mô phỏng.
- Phân quyền theo vai trò kết hợp phạm vi địa bàn/đơn vị và mức độ dữ liệu.
- Thiết kế API-first, có versioning, idempotency và audit.
- Ưu tiên triển khai nội bộ, có khả năng hoạt động khi kết nối không ổn định.

3. KIẾN TRÚC BACKEND ĐỀ XUẤT

Giai đoạn đầu nên dùng Modular Monolith để bảo đảm thống nhất nghiệp vụ, dễ triển khai và kiểm soát. Các module có ranh giới rõ để có thể tách thành dịch vụ độc lập khi quy mô dữ liệu và tải tăng.

Module	Trách nhiệm
Identity & Access	Tài khoản, vai trò, phạm vi quyền, xác thực, phiên đăng nhập
Master Data	Danh mục dùng chung, mã hóa, phiên bản danh mục
Organization & Geography	Đơn vị, xã/phường, phạm vi quản lý
Barracks	Doanh trại, đất, công trình, hạ tầng
Material & Inventory	Vật chất, vật tư, tồn kho, định mức, chênh lệch
Inspection	Đợt kiểm kê, phiếu kiểm kê, minh chứng, đối chiếu
Workflow & Approval	Luồng trình duyệt, yêu cầu bổ sung, chốt dữ liệu
Maintenance & Recovery	Sửa chữa, bảo trì, thiệt hại, khôi phục
Planning & Scenario	Tình huống, tham số, tính toán, phương án
GIS	Đối tượng không gian, lớp bản đồ, truy vấn theo vùng
Document	Tệp, ảnh, bản vẽ, hồ sơ pháp lý, watermark
Reporting	Báo cáo, snapshot, export, lịch chạy
Notification	Thông báo, cảnh báo, giao việc
Audit & Security	Nhật ký, giám sát, sự kiện an ninh
Integration	Nhập/xuất, đồng bộ, API với hệ thống ngoài

Kiến trúc triển khai khuyến nghị

API Gateway/Reverse Proxy → Backend Application → PostgreSQL/PostGIS → Object Storage/NAS → Cache/Queue → Reporting Worker → Monitoring. Tách môi trường phát triển,

kiểm thử, thử nghiệm và vận hành.

4. TÁC NHÂN VÀ PHÂN QUYỀN

Mã vai trò	Tên	Phạm vi chính
SYS_ADMIN	Quản trị kỹ thuật	Quản lý cấu hình, tài khoản, danh mục kỹ thuật, nhật ký
PROVINCIAL_COMMAND	Chỉ huy cấp tỉnh	Xem tổng hợp, phê duyệt/chốt phương án, báo cáo chỉ huy
BARRACKS_OFFICER	Cán bộ ngành doanh trại tỉnh	Quản lý nghiệp vụ, kiểm duyệt, lập kế hoạch
COMMUNE_USER	Cán bộ Ban CHQS cấp xã	Khai báo, kiểm kê, cập nhật hồ sơ trong phạm vi xã
REVIEWER	Kiểm duyệt viên	Đối chiếu, yêu cầu bổ sung, phê duyệt dữ liệu
REPORT_VIEWER	Người xem báo cáo	Chỉ xem/xuất theo quyền
AUDITOR	Cán bộ kiểm tra	Xem lịch sử, bằng chứng, nhật ký
INTEGRATION_CLIENT	Hệ thống tích hợp	Trao đổi dữ liệu qua API/service account

5. TRẠNG THÁI NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU

Đối tượng	Chuỗi trạng thái
Hồ sơ dữ liệu	DRAFT → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → NEEDS_REVISION → APPROVED → LOCKED → ARCHIVED
Đợt kiểm kê	PLANNED → OPEN → IN_PROGRESS → SUBMITTED → RECONCILED → CLOSED
Yêu cầu sửa chữa	DRAFT → PROPOSED → APPRAISED → APPROVED → IN_PROGRESS → ACCEPTED → CLOSED
Tình huống/phương án	DRAFT → CALCULATED → REVIEWED → APPROVED → LOCKED → SUPERSEDED
Đồng bộ	LOCAL_PENDING → QUEUED → SYNCING → SYNCED hoặc CONFLICT/FAILED

6. ĐẶC TẢ USE CASE CHỨC NĂNG

Các use case dưới đây là baseline cho backlog phát triển, API contract và test case. Mã use case phải được giữ ổn định trong suốt vòng đời dự án.

UC-01. Đăng nhập và tạo phiên truy cập

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Xác thực người dùng và cấp phiên truy cập phù hợp quyền.
Tác nhân chính	Tất cả người dùng
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	Tài khoản tồn tại và còn hiệu lực.
Kích hoạt	-

Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập hợp lệ được tạo.
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Người dùng gửi tên đăng nhập, mật khẩu và mã xác thực nếu được yêu cầu.
- Bước 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái tài khoản, chính sách mật khẩu, thiết bị và giới hạn đăng nhập.
- Bước 3. Hệ thống cấp access token ngắn hạn và refresh token an toàn.
- Bước 4. Ghi nhật ký đăng nhập và trả về hồ sơ quyền hiệu lực.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Sai thông tin: tăng bộ đếm thất bại; khóa tạm theo chính sách.
- Tài khoản hết hạn/khóa: từ chối và ghi sự kiện an ninh.

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	username, password, otp/device context
Dữ liệu ra	token, profile, permissions, session metadata

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không trả về lý do chi tiết gây lộ tài khoản.
- Token phải có thời hạn; refresh token có cơ chế thu hồi.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/auth/login
POST /api/v1/auth/refresh
POST /api/v1/auth/logout
```

Tiêu chí chấp nhận

- Đăng nhập đúng trả về quyền trong phạm vi được cấp.
- Đăng nhập sai không tạo phiên và có audit.

UC-02. Quản lý người dùng, vai trò và phạm vi dữ liệu

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Cấp đúng quyền theo nhiệm vụ, đơn vị và địa bàn.
Tác nhân chính	SYS_ADMIN
Tác nhân phối hợp	Cán bộ bảo mật/đơn vị quản lý
Tiền điều kiện	Quản trị viên có quyền quản lý IAM.
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	Quyền mới có hiệu lực theo thời điểm cấu hình.
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo hoặc cập nhật tài khoản.
- Bước 2. Gán một hoặc nhiều vai trò.
- Bước 3. Gán phạm vi đơn vị/xã/phường và quyền chức năng.
- Bước 4. Kiểm tra xung đột quyền và lưu phiên bản cấu hình.
- Bước 5. Thông báo cho người dùng khi quyền thay đổi.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Tài khoản đã phát sinh dữ liệu: chỉ khóa, không xóa cứng.
- Vai trò xung đột: yêu cầu phê duyệt bổ sung.

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Hồ sơ người dùng, vai trò, phạm vi, ngày hiệu lực
Dữ liệu ra	Tài khoản và policy hiệu lực

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Nguyên tắc tối thiểu quyền.
- Mọi thay đổi quyền phải ghi audit trước/sau.

API/Service dự kiến

```
GET/POST /api/v1/users
PUT /api/v1/users/{id}
POST /api/v1/users/{id}/roles
POST /api/v1/users/{id}/scopes
```

Tiêu chí chấp nhận

- Người dùng không thể truy cập dữ liệu ngoài scope.
- Thay đổi quyền được phản ánh sau khi làm mới phiên.

UC-03. Quản lý danh mục dùng chung

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Tạo và duy trì hệ thống mã, loại và đơn vị tính thống nhất.
Tác nhân chính	SYS_ADMIN/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	Có quyền quản lý danh mục tương ứng.
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	Phiên bản danh mục được phát hành.
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn loại danh mục.
- Bước 2. Tạo mới hoặc đề nghị sửa mã danh mục.
- Bước 3. Kiểm tra trùng mã, tham chiếu và ngày hiệu lực.
- Bước 4. Phê duyệt và phát hành phiên bản danh mục.
- Bước 5. Thông báo các đơn vị sử dụng.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Mã đã dùng: không cho xóa; chỉ ngừng hiệu lực.
- Thay đổi đơn vị tính: yêu cầu quy tắc chuyển đổi.

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Mã, tên, mô tả, cha-con, hiệu lực
Dữ liệu ra	Danh mục phiên bản hóa

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Mã là duy nhất trong từng loại.
- Không sửa hồi tố bản ghi đã chốt.

API/Service dự kiến

```
GET/POST /api/v1/master-data/{type}
PUT /api/v1/master-data/{type}/{id}
POST /api/v1/master-data/{type}/publish
```

Tiêu chí chấp nhận

- Danh mục mới chỉ dùng sau khi phát hành.
- Bản ghi cũ vẫn truy xuất đúng tên tại thời điểm phát sinh.

UC-04. Quản lý đơn vị và địa bàn

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Quản lý cấu trúc cấp tỉnh - cấp xã và đơn vị trực thuộc.
Tác nhân chính	SYS_ADMIN/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo/cập nhật đơn vị hoặc xã/phường.
- Bước 2. Gán mã, loại, đơn vị cấp trên trực tiếp và địa giới.
- Bước 3. Kiểm tra vòng lặp cây tổ chức và trùng phạm vi.
- Bước 4. Chốt ngày hiệu lực và lưu lịch sử thay đổi.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Mã đơn vị, tên, loại, cấp trên, địa giới, hiệu lực
Dữ liệu ra	Cây tổ chức và phạm vi địa lý

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không tồn tại cấp huyện trong mô hình nghiệp vụ.
- Thay đổi địa giới phải có lịch sử và ánh xạ dữ liệu cũ.

API/Service dự kiến

```
GET/POST /api/v1/organizations
GET/POST /api/v1/administrative-areas
PUT /api/v1/organizations/{id}
```

Tiêu chí chấp nhận

- Cây tổ chức không có chu trình.
- Mọi hồ sơ có thể xác định đơn vị quản lý tại thời điểm bất kỳ.

UC-05. Tạo và cập nhật hồ sơ doanh trại

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Quản lý hồ sơ gốc của từng doanh trại.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	Người dùng có quyền tại phạm vi doanh trại.
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhập hoặc hồ sơ chờ duyệt được tạo.
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo hồ sơ nhập với mã định danh.
- Bước 2. Nhập thông tin địa bàn, đơn vị quản lý, diện tích, pháp lý, công năng.

- Bước 3. Gắn vị trí không gian và tệp minh chứng.
- Bước 4. Hệ thống kiểm tra bắt buộc, trùng lặp và tính hợp lệ.
- Bước 5. Gửi hồ sơ vào luồng kiểm duyệt.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Trùng tên/tọa độ gần: cảnh báo và yêu cầu xác minh.
- Mất kết nối: lưu gói đồng bộ cục bộ.

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Thông tin doanh trại, tọa độ, hồ sơ, ảnh
Dữ liệu ra	Barracks record + version + workflow task

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Mã doanh trại duy nhất toàn tỉnh.
- Dữ liệu tọa độ phải theo hệ quy chiếu thống nhất.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/barracks
PUT /api/v1/barracks/{id}
POST /api/v1/barracks/{id}/submit
```

Tiêu chí chấp nhận

- Không gửi duyệt khi thiếu trường bắt buộc.
- Mỗi lần sửa tạo version và audit.

UC-06. Quản lý công trình và hạ tầng kỹ thuật

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Theo dõi từng công trình, kết cấu, công năng và chất lượng.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn doanh trại.
- Bước 2. Tạo công trình/hạng mục và nhập thông số kỹ thuật.
- Bước 3. Gắn ảnh, bản vẽ, hồ sơ kiểm định.
- Bước 4. Đánh giá chất lượng và khả năng khai thác.

- Bước 5. Gửi cập nhật để kiểm duyệt.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Mã công trình, loại, diện tích, năm xây dựng, kết cấu, chất lượng, sức chứa
Dữ liệu ra	Công trình phiên bản hóa

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Công trình phải thuộc một doanh trại hiệu lực.
- Không xóa cứng công trình đã có kiểm kê/sửa chữa.

API/Service dự kiến

```
GET/POST /api/v1/barracks/{id}/facilities
PUT /api/v1/facilities/{id}
POST /api/v1/facilities/{id}/decommission
```

Tiêu chí chấp nhận

- Có thể truy xuất lịch sử chất lượng theo thời gian.
- Ngừng khai thác không làm mất dữ liệu cũ.

UC-07. Quản lý danh mục vật chất, vật tư và quy cách

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Chuẩn hóa đối tượng vật chất doanh trại.
Tác nhân chính	BARRACKS_OFFICER/SYS_ADMIN
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo mã vật chất và nhóm phân loại.
- Bước 2. Khai báo đơn vị tính, quy cách, cấp chất lượng và thuộc tính mở rộng.
- Bước 3. Thiết lập quan hệ thay thế/tương đương nếu có.
- Bước 4. Phát hành danh mục sau kiểm tra.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Mã, tên, nhóm, đơn vị tính, quy cách, thuộc tính
Dữ liệu ra	Material master

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Một mã chỉ có một đơn vị tính chuẩn.
- Chuyển đổi đơn vị phải có hệ số và ngày hiệu lực.

API/Service dự kiến

```
GET/POST /api/v1/materials
PUT /api/v1/materials/{id}
POST /api/v1/materials/{id}/publish
```

Tiêu chí chấp nhận

- Không cho tạo mã trùng.
- API trả đúng thuộc tính theo phiên bản.

UC-08. Quản lý tồn kho và vị trí lưu giữ

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Theo dõi số lượng vật chất theo địa điểm, trạng thái và khả dụng.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn kho/địa điểm và vật chất.
- Bước 2. Ghi nhận số đầu kỳ hoặc phát sinh nhập/xuất/điều chỉnh.
- Bước 3. Hệ thống tính tồn sổ sách và khả dụng.
- Bước 4. Đối chiếu với số kiểm kê gần nhất.
- Bước 5. Ghi nhận chênh lệch và chuyển xử lý.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Vật chất, lô, vị trí, số lượng, chứng từ, trạng thái
Dữ liệu ra	Stock ledger, balance, variance

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Sổ kho theo nguyên tắc bất biến; điều chỉnh bằng bút toán mới.
- Không cho tồn âm nếu không có quyền ngoại lệ.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/inventory/transactions
GET /api/v1/inventory/balances
POST /api/v1/inventory/adjustments
```

Tiêu chí chấp nhận

- Tổng phát sinh khớp số dư.
- Mỗi giao dịch có idempotency key.

UC-09. Tạo và quản lý đợt kiểm kê

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Tổ chức kiểm kê theo phạm vi và thời gian.
Tác nhân chính	BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo đợt kiểm kê, mục tiêu và phạm vi.
- Bước 2. Chọn đơn vị/xã, nhóm tài sản, thời hạn và người phụ trách.
- Bước 3. Phát hành đợt kiểm kê.
- Bước 4. Theo dõi tiến độ và nhắc việc.
- Bước 5. Đóng đợt sau khi đối chiếu hoàn tất.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Tên đợt, phạm vi, danh mục, thời gian, phân công

Dữ liệu ra	Inspection campaign + tasks
------------	-----------------------------

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không thay đổi phạm vi sau khi đã có phiếu gửi duyệt, trừ khi tạo phiên bản mới.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/inspection-campaigns
POST /api/v1/inspection-campaigns/{id}/open
GET /api/v1/inspection-campaigns/{id}/progress
```

Tiêu chí chấp nhận

- Mỗi đơn vị trong phạm vi có nhiệm vụ kiểm kê.
- Tiến độ cập nhật chính xác.

UC-10. Lập và gửi phiếu kiểm kê

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Thu thập số liệu hiện trạng, số lượng và minh chứng.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Mở nhiệm vụ kiểm kê.
- Bước 2. Nhập số liệu từng công trình/vật chất hoặc tải tệp mẫu.
- Bước 3. Đính kèm ảnh, biên bản và ghi chú.
- Bước 4. Hệ thống kiểm tra chênh lệch, thiếu dữ liệu và bất thường.
- Bước 5. Lưu nháp hoặc gửi duyệt.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Số lượng thực tế, chất lượng, ảnh, biên bản
Dữ liệu ra	Inspection sheet + variances + attachments

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Ảnh phải có thời gian và người tải lên.

- Phiếu đã gửi chỉ sửa qua yêu cầu bổ sung.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/inspection-sheets
PUT /api/v1/inspection-sheets/{id}
POST /api/v1/inspection-sheets/{id}/submit
```

Tiêu chí chấp nhận

- Có autosave và khôi phục nháp.
- Không gửi khi tổng kiểm tra còn lỗi nghiêm trọng.

UC-11. Kiểm duyệt và phê duyệt dữ liệu

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Bảo đảm dữ liệu đầu vào đúng, đủ và có minh chứng.
Tác nhân chính	REVIEWER/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Mở hồ sơ chờ duyệt.
- Bước 2. So sánh dữ liệu mới với phiên bản hiện hành.
- Bước 3. Kiểm tra minh chứng và cảnh báo bất thường.
- Bước 4. Chấp thuận, chấp thuận từng phần hoặc yêu cầu bổ sung.
- Bước 5. Khi duyệt, hệ thống tạo phiên bản hiệu lực và khóa hồ sơ nguồn.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Hồ sơ đề nghị, nhận xét, quyết định
Dữ liệu ra	Approval decision, active version, feedback

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Người tạo không tự duyệt hồ sơ của mình nếu áp dụng phân tách nhiệm vụ.
- Mọi quyết định phải có thời gian và người ký số/xác nhận.

API/Service dự kiến

```
GET /api/v1/review-tasks
POST /api/v1/review-tasks/{id}/approve
POST /api/v1/review-tasks/{id}/request-revision
```

Tiêu chí chấp nhận

- Phê duyệt cập nhật atomically dữ liệu hiệu lực và audit.
- Yêu cầu bổ sung gửi đúng người xử lý.

UC-12. Quản lý tài liệu, ảnh và hồ sơ pháp lý

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Lưu giữ chứng cứ số an toàn và có truy nguyên.
Tác nhân chính	Tất cả vai trò có quyền
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Khởi tạo phiên tải tệp.
- Bước 2. Kiểm tra loại, dung lượng, checksum và mã độc.
- Bước 3. Lưu object storage, tạo metadata và quyền truy cập.
- Bước 4. Liên kết tệp với hồ sơ nghiệp vụ.
- Bước 5. Cho phép xem/tải theo quyền và ghi audit.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	File, metadata, entity link, classification
Dữ liệu ra	Document record + object reference

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không dùng tên tệp làm định danh.
- Tệp phải có checksum; phiên bản mới không ghi đè bản cũ.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/files/initiate
POST /api/v1/files/{id}/complete
```

GET /api/v1/files/{id}/download-url

Tiêu chí chấp nhận

- Tập ngoài quyền không thể tải.
- Checksum được kiểm tra khi hoàn tất.

UC-13. Ghi nhận hư hỏng và thiệt hại

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Cập nhật nhanh tình trạng công trình/vật chất khi có sự cố hoặc tình huống.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn đối tượng bị ảnh hưởng.
- Bước 2. Nhập thời điểm, nguyên nhân, mức độ, ảnh và đánh giá ban đầu.
- Bước 3. Hệ thống kiểm tra trùng sự kiện và đối tượng.
- Bước 4. Tạo cảnh báo và nhiệm vụ xác minh.
- Bước 5. Sau xác minh, cập nhật trạng thái khai thác.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Đối tượng, mức độ, nguyên nhân, ảnh, ước tính
Dữ liệu ra	Damage event, alert, status change

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Sự kiện khẩn cấp có thể ghi nhận tối giản rồi bổ sung sau.
- Dữ liệu mô phỏng phải có cờ scenario=true.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/damage-events
PUT /api/v1/damage-events/{id}
POST /api/v1/damage-events/{id}/verify
```

Tiêu chí chấp nhận

- Sự kiện thật và mô phỏng không trộn lẫn.
- Cảnh báo được tạo theo ngưỡng.

UC-14. Lập yêu cầu sửa chữa, bảo trì và khôi phục

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Chuyển nhu cầu thành hồ sơ kế hoạch có nguồn lực và tiến độ.
Tác nhân chính	BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn đối tượng và căn cứ hư hỏng/kiểm định.
- Bước 2. Xác định phạm vi công việc, vật chất, nhân lực, thời gian và kinh phí dự kiến.
- Bước 3. Đề xuất mức ưu tiên.
- Bước 4. Trình thẩm định/phê duyệt.
- Bước 5. Theo dõi thực hiện và nghiệm thu.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Hạng mục, khối lượng, vật chất, nhân lực, thời gian, kinh phí
Dữ liệu ra	Maintenance/recovery request and plan

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Kinh phí dùng định dạng tiền tệ vi-VN; lưu số nguyên theo đồng hoặc đơn vị được cấu hình.
- Mọi thay đổi sau phê duyệt phải tạo điều chỉnh.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/maintenance-requests
POST /api/v1/maintenance-requests/{id}/submit
POST /api/v1/maintenance-requests/{id}/approve
```


Tiêu chí chấp nhận

- Tổng khối lượng và kinh phí được tính nhất quán.
- Có lịch sử dự kiến và thực tế.

UC-15. Tạo tình huống và chạy mô hình tính toán

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Đánh giá khả năng bảo đảm theo giả định.
Tác nhân chính	BARRACKS_OFFICER/PROVINCIAL_COMMAND
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo tình huống và chọn snapshot dữ liệu đầu vào.
- Bước 2. Khai báo quân số, thời gian, mức hư hỏng, giới hạn nguồn lực và điều kiện hạ tầng.
- Bước 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.
- Bước 4. Chạy engine tính toán và lưu kết quả có version.
- Bước 5. Hiển thị khả năng đáp ứng, thiếu hụt và giả định.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Scenario parameters + data snapshot
Dữ liệu ra	Calculation run, metrics, shortages, confidence

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Kết quả phải gắn thuật toán, phiên bản dữ liệu và thời điểm chạy.
- Không ghi kết quả mô phỏng vào tồn kho thực.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/scenarios
POST /api/v1/scenarios/{id}/runs
GET /api/v1/scenario-runs/{id}
```

Tiêu chí chấp nhận

- Chạy lại cùng input/version cho kết quả tái lập.
- Hiển thị rõ dữ liệu mô phỏng.

UC-16. Xây dựng, so sánh và chốt phương án bảo đảm

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Lựa chọn phương án tối ưu trên cơ sở kết quả tính toán.
Tác nhân chính	PROVINCIAL_COMMAND/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo một hoặc nhiều phương án từ kết quả tính toán.
- Bước 2. Phân bổ doanh trại, vật chất và nguồn lực.
- Bước 3. So sánh theo các tiêu chí đáp ứng, thời gian, chi phí, rủi ro.
- Bước 4. Nhận xét và chọn phương án đề nghị.
- Bước 5. Phê duyệt/chốt phiên bản bất biến.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Scenario run, allocations, priorities, assumptions
Dữ liệu ra	Approved plan version

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Phương án đã chốt không sửa trực tiếp; tạo bản thay thế.
- Mỗi chỉ tiêu phải truy được công thức/nguồn.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/plans
POST /api/v1/plans/compare
POST /api/v1/plans/{id}/approve
```

Tiêu chí chấp nhận

- So sánh cùng một bộ tiêu chí.

- Bản chốt có checksum và audit.

UC-17. Tra cứu bản đồ và truy vấn không gian

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Khai thác dữ liệu theo vị trí, khoảng cách và vùng.
Tác nhân chính	Người dùng có quyền GIS
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn lớp bản đồ và phạm vi.
- Bước 2. Gửi truy vấn viewport, bán kính, giao cắt hoặc lân cận.
- Bước 3. Backend áp dụng quyền và mức chi tiết tọa độ.
- Bước 4. Trả GeoJSON/vector tile và thống kê.
- Bước 5. Ghi audit với lớp dữ liệu nhạy cảm.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	bbox/geometry, filters, layers, zoom
Dữ liệu ra	GeoJSON/vector tiles/spatial stats

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Truy vấn luôn áp dụng scope trước khi xử lý.
- Có cơ chế làm mờ/tổng quát hóa tọa độ theo quyền.

API/Service dự kiến

```
GET /api/v1/gis/features
POST /api/v1/gis/search-within
GET /api/v1/gis/tiles/{z}/{x}/{y}
```

Tiêu chí chấp nhận

- Không rò rỉ đối tượng ngoài quyền qua count hoặc tile.
- Hiệu năng đáp ứng viewport thông thường.

UC-18. Tạo cảnh báo và quản lý xử lý cảnh báo

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Phát hiện vấn đề và theo dõi đến khi giải quyết.
Tác nhân chính	Hệ thống/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Rule engine phát hiện điều kiện cảnh báo.
- Bước 2. Gom trùng theo đối tượng, loại và khoảng thời gian.
- Bước 3. Xác định mức độ, người/đơn vị phụ trách và hạn xử lý.
- Bước 4. Gửi thông báo.
- Bước 5. Theo dõi xác nhận, giao việc, tạm hoãn và đóng.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Rule, event, threshold, recipient
Dữ liệu ra	Alert lifecycle and notifications

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không tạo lặp vô hạn cùng một cảnh báo.
- Đóng cảnh báo phải có kết quả xử lý.

API/Service dự kiến

```
GET /api/v1/alerts
POST /api/v1/alerts/{id}/assign
POST /api/v1/alerts/{id}/close
```

Tiêu chí chấp nhận

- Cảnh báo có SLA và lịch sử.
- Thông báo thất bại được retry.

UC-19. Tìm kiếm toàn cục

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Mục tiêu	Tìm nhanh doanh trại, công trình, vật chất, hồ sơ và báo cáo.
Tác nhân chính	Tất cả người dùng
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Người dùng nhập từ khóa và bộ lọc.
- Bước 2. Hệ thống chuẩn hóa từ khóa và áp dụng quyền.
- Bước 3. Tìm trên chỉ mục và trả nhóm kết quả.
- Bước 4. Người dùng mở bản ghi chi tiết.
- Bước 5. Ghi thống kê truy vấn không chứa dữ liệu nhạy cảm.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Keyword, entity types, filters
Dữ liệu ra	Ranked results

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không index nội dung ngoài quyền truy cập.
- Highlight không làm lộ nội dung bị che.

API/Service dự kiến

GET /api/v1/search?q=...

Tiêu chí chấp nhận

- Kết quả chỉ trong scope.
- Phản hồi nhanh với từ khóa thông thường.

UC-20. Lập và xuất báo cáo

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Tạo báo cáo có nguồn, phạm vi và thời điểm chốt rõ ràng.
Tác nhân chính	BARRACKS_OFFICER/REPORT_VIEWER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-

Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Chọn mẫu báo cáo, phạm vi và thời điểm.
- Bước 2. Hệ thống tạo snapshot dữ liệu.
- Bước 3. Sinh báo cáo đồng bộ hoặc đưa vào hàng đợi.
- Bước 4. Người dùng xem trước và tải tệp.
- Bước 5. Ghi audit việc xuất dữ liệu.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Template, filters, snapshot time, format
Dữ liệu ra	PDF/Excel/Word report + metadata

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Báo cáo phải ghi nguồn và thời điểm chốt.
- Tệp xuất có quyền và thời hạn tải.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/reports/jobs
GET /api/v1/reports/jobs/{id}
GET /api/v1/reports/{id}/download
```

Tiêu chí chấp nhận

- Số liệu báo cáo tái lập từ snapshot.
- Tác vụ lớn không khóa request chính.

UC-21. Nhập dữ liệu hàng loạt

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Đưa dữ liệu từ biểu mẫu chuẩn vào hệ thống có kiểm soát.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER/BARRACKS_OFFICER
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tải tệp theo template.
- Bước 2. Backend kiểm tra cấu trúc, chữ ký/checksum và phiên bản mẫu.
- Bước 3. Parse vào vùng staging.
- Bước 4. Trả báo cáo lỗi theo dòng/cột.
- Bước 5. Người dùng xác nhận commit các dòng hợp lệ.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Excel/CSV package + metadata
Dữ liệu ra	Staging records, validation report, import batch

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Không ghi trực tiếp dữ liệu chính trước khi xác nhận.
- Import phải idempotent theo batch key.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/imports
GET /api/v1/imports/{id}/validation
POST /api/v1/imports/{id}/commit
```

Tiêu chí chấp nhận

- Lỗi chỉ rõ dòng/cột/quy tắc.
- Commit có transaction và rollback.

UC-22. Đồng bộ dữ liệu khi mạng không ổn định

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Cho phép đơn vị tiếp tục tác nghiệp và đồng bộ an toàn.
Tác nhân chính	COMMUNE_USER/Hệ thống
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Client tạo gói thay đổi kèm local id và version cơ sở.

- Bước 2. Backend nhận batch với idempotency key.
- Bước 3. Kiểm tra quyền, schema và xung đột phiên bản.
- Bước 4. Áp dụng các thay đổi hợp lệ; tách các mục xung đột.
- Bước 5. Trả trạng thái từng bản ghi để client xử lý.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Sync batch, base versions, client timestamps
Dữ liệu ra	Applied/failed/conflict results

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Server time là chuẩn; không tin tuyệt đối thời gian client.
- Xung đột không tự ghi đè dữ liệu đã duyệt.

API/Service dự kiến

POST /api/v1/sync/batches

GET /api/v1/sync/batches/{id}

Tiêu chí chấp nhận

- Gửi lại batch không tạo dữ liệu trùng.
- Xung đột có dữ liệu đủ để hòa giải.

UC-23. Quản lý nhật ký và truy nguyên dữ liệu

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Cho phép kiểm tra ai làm gì, khi nào và thay đổi gì.
Tác nhân chính	AUDITOR/SYS_ADMIN
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Người dùng chọn đối tượng, khoảng thời gian hoặc tài khoản.
- Bước 2. Hệ thống truy vấn audit store.
- Bước 3. Hiển thị hành động, nguồn, trước/sau và correlation id.
- Bước 4. Cho phép xuất nhật ký theo quyền.

- Bước 5. Cảnh báo truy cập bất thường nếu có.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Filters: user, entity, action, time, correlation
Dữ liệu ra	Audit records

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Audit append-only, không cho sửa/xóa qua ứng dụng.
- Che dữ liệu bí mật trong log nhưng vẫn đủ truy nguyên.

API/Service dự kiến

```
GET /api/v1/audit-logs
GET /api/v1/audit-logs/{id}
```

Tiêu chí chấp nhận

- Mọi write operation quan trọng có audit.
- Có correlation xuyên suốt request/job.

UC-24. Sao lưu, phục hồi và kiểm tra tính toàn vẹn

Thuộc tính	Mô tả
Mục tiêu	Bảo đảm dữ liệu có thể phục hồi sau sự cố.
Tác nhân chính	SYS_ADMIN
Tác nhân phối hợp	-
Tiền điều kiện	-
Kích hoạt	-
Hậu điều kiện	-
Mức ưu tiên	Cao

Luồng chính

- Bước 1. Tạo chính sách sao lưu CSDL và object storage.
- Bước 2. Chạy sao lưu theo lịch và ghi trạng thái.
- Bước 3. Kiểm tra checksum và thử phục hồi định kỳ.
- Bước 4. Khi sự cố, chọn điểm phục hồi và thực hiện theo quy trình.
- Bước 5. Lập biên bản kết quả và cập nhật RPO/RTO.

Luồng thay thế/ngoại lệ

- Không có

Dữ liệu vào - dữ liệu ra

Nhóm	Nội dung
Dữ liệu vào	Backup policy, retention, restore point
Dữ liệu ra	Backup set, verification, restore report

Quy tắc nghiệp vụ và kiểm soát

- Bản sao lưu mã hóa và tách vùng lưu trữ.
- Phục hồi thử phải diễn ra định kỳ.

API/Service dự kiến

```
POST /api/v1/admin/backups/run
GET /api/v1/admin/backups
POST /api/v1/admin/restores
```

Tiêu chí chấp nhận

- Có bằng chứng phục hồi thành công.
- Không để backup chứa secret dạng rõ.

7. MÔ HÌNH DỮ LIỆU KHÁI NIỆM

Nhóm thực thể	Chức năng
User, Role, Permission, Scope	Nhận dạng và phân quyền
Organization, AdministrativeArea	Đơn vị và địa bàn
Barracks, LandParcel, Facility, Infrastructure	Doanh trại và công trình
Material, MaterialCategory, UnitOfMeasure	Danh mục vật chất
StorageLocation, StockLot, InventoryTransaction, StockBalance	Tồn kho
InspectionCampaign, InspectionSheet, InspectionLine, Variance	Kiểm kê
WorkflowInstance, ReviewTask, ApprovalDecision	Trình duyệt
Document, AttachmentLink, DocumentVersion	Tài liệu số
DamageEvent, MaintenanceRequest, WorkPlan, AcceptanceRecord	Hư hỏng và sửa chữa
Scenario, ScenarioRun, Plan, Allocation, Metric	Mô phỏng và phương án
Alert, Notification, Assignment	Cảnh báo
AuditLog, SecurityEvent	Nhật ký
DataSnapshot, ReportJob, ExportFile	Báo cáo

- Mọi bảng nghiệp vụ có id UUID, created_at, created_by, updated_at, updated_by, row_version.
- Bản ghi cần phiên bản có entity_version và valid_from/valid_to hoặc bảng version riêng.
- Dữ liệu không gian sử dụng PostGIS geometry/geography và SRID thống nhất.
- Tiền tệ lưu numeric chính xác; không dùng float.
- Số lượng lưu numeric với scale theo đơn vị tính.

- Tập lưu ngoài CSDL; CSDL chỉ lưu metadata, checksum, object key và quyền.

8. QUY ƯỚC API

Hạng mục	Quy ước
Base path	/api/v1
Định dạng	JSON UTF-8; GeoJSON cho dữ liệu không gian
Xác thực	Bearer token/SSO nội bộ; service account cho tích hợp
Phân trang	cursor ưu tiên; page/size cho báo cáo đơn giản
Lọc	filter[field], sort, fields, include
Idempotency	Header Idempotency-Key cho POST quan trọng
Concurrency	ETag/If-Match hoặc row_version
Correlation	X-Correlation-ID xuyên suốt request/job
Lỗi	application/problem+json với code ổn định
Versioning	URL version + backward compatibility policy

8.1. Mẫu phản hồi lỗi

```
{
  "type": "https://errors.example/validation",
  "title": "Dữ liệu không hợp lệ",
  "status": 422,
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "correlationId": "...",
  "errors": [{"field": "area", "message": "Diện tích phải lớn hơn 0"}]
}
```

9. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN THÔNG TIN

- RBAC + ABAC theo vai trò, đơn vị, địa bàn, mức phân loại và trạng thái hồ sơ.
- Mã hóa TLS trong truyền; mã hóa dữ liệu/tập nhạy cảm khi lưu.
- Secret quản lý bằng secret store; không ghi vào mã nguồn hoặc log.
- Rate limit, account lockout, CSRF/CORS phù hợp kiến trúc, input validation và malware scan.
- Audit append-only; cảnh báo đăng nhập bất thường, xuất dữ liệu lớn, thay đổi quyền.
- Data masking cho tọa độ, tài liệu và thuộc tính nhạy cảm.
- Phân tách nhiệm vụ tạo - duyệt - quản trị khi cần.
- Kiểm thử OWASP ASVS/API Security Top 10 trước nghiệm thu.

10. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	API đọc thông thường $p95 \leq 2$ giây; truy vấn GIS/báo cáo nặng dùng async và cache.
Sẵn sàng	Thiết kế mục tiêu $\geq 99,5\%$ trong thời gian vận hành quy định.
Mở rộng	Scale ngang application worker; partition bảng lớn; index

	và archive.
Nhất quán	Transaction cho nghiệp vụ trọng yếu; eventual consistency cho thông báo/chỉ mục.
Phục hồi	Xác định RPO/RTO theo cấp hệ thống; kiểm tra phục hồi định kỳ.
Quan sát	Metrics, logs, traces, health checks và dashboard vận hành.
Bảo trì	Module hóa, migration có kiểm soát, automated tests, API docs.
Khả năng kiểm toán	Mọi dữ liệu quyết định có nguồn, version và snapshot.

11. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ BACKEND

- Unit test cho domain rules và calculation engine.
- Integration test cho repository, PostGIS, object storage, queue.
- Contract test cho API và hệ thống tích hợp.
- Workflow/state transition test cho mọi trạng thái.
- Security test: authz bypass, IDOR, injection, upload, rate limit.
- Performance test cho bảng lớn, GIS, export và đồng bộ batch.
- Backup/restore drill và chaos test có kiểm soát.
- UAT theo từng use case và dữ liệu giả lập.

12. MA TRẬN TRUY VẾT USE CASE - MODULE - KIỂM THỬ

Use case	Tên	Module	Test case
UC-01	Đăng nhập và tạo phiên truy cập	Identity & Access	TC-01-01..n
UC-02	Quản lý người dùng, vai trò và phạm vi dữ liệu	Identity & Access	TC-02-01..n
UC-03	Quản lý danh mục dùng chung	Master Data	TC-03-01..n
UC-04	Quản lý đơn vị và địa bàn	Master Data	TC-04-01..n
UC-05	Tạo và cập nhật hồ sơ doanh trại	Barracks	TC-05-01..n
UC-06	Quản lý công trình và hạ tầng kỹ thuật	Barracks	TC-06-01..n
UC-07	Quản lý danh mục vật chất, vật tư và quy cách	Master Data	TC-07-01..n
UC-08	Quản lý tồn kho và vị trí lưu giữ	Material & Inventory	TC-08-01..n
UC-09	Tạo và quản lý đợt kiểm kê	Inspection/Workflow	TC-09-01..n
UC-10	Lập và gửi phiếu kiểm kê	Inspection/Workflow	TC-10-01..n
UC-11	Kiểm duyệt và phê duyệt dữ liệu	Inspection/Workflow	TC-11-01..n
UC-12	Quản lý tài liệu, ảnh và hồ sơ pháp lý	Document	TC-12-01..n
UC-13	Ghi nhận hư hỏng và thiệt	Maintenance & Recovery	TC-13-01..n

	hại		
UC-14	Lập yêu cầu sửa chữa, bảo trì và khôi phục	Maintenance & Recovery	TC-14-01..n
UC-15	Tạo tình huống và chạy mô hình tính toán	Planning & Scenario	TC-15-01..n
UC-16	Xây dựng, so sánh và chốt phương án bảo đảm	Planning & Scenario	TC-16-01..n
UC-17	Tra cứu bản đồ và truy vấn không gian	GIS	TC-17-01..n
UC-18	Tạo cảnh báo và quản lý xử lý cảnh báo	Alert & Notification	TC-18-01..n
UC-19	Tìm kiếm toàn cục	Search	TC-19-01..n
UC-20	Lập và xuất báo cáo	Reporting	TC-20-01..n
UC-21	Nhập dữ liệu hàng loạt	Integration	TC-21-01..n
UC-22	Đồng bộ dữ liệu khi mạng không ổn định	Integration	TC-22-01..n
UC-23	Quản lý nhật ký và truy nguyên dữ liệu	Audit & Operations	TC-23-01..n
UC-24	Sao lưu, phục hồi và kiểm tra tính toàn vẹn	Audit & Operations	TC-24-01..n

13. LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI BACKEND

Giai đoạn	Nội dung
Pha 0 - Nền tảng	Repository, CI/CD, auth, audit, error model, migration, observability.
Pha 1 - Dữ liệu lõi	Đơn vị, địa bàn, doanh trại, công trình, danh mục, tài liệu.
Pha 2 - Kiểm kê và kiểm duyệt	Đợt kiểm kê, phiếu, workflow, chênh lệch, thông báo.
Pha 3 - Vật chất và sửa chữa	Tồn kho, giao dịch, hư hỏng, bảo trì, khôi phục.
Pha 4 - GIS và báo cáo	PostGIS, bản đồ, báo cáo snapshot, export.
Pha 5 - Tình huống và phương án	Calculation engine, scenario, plan comparison, chốt phương án.
Pha 6 - Tích hợp và tối ưu	Offline sync, import hàng loạt, API ngoài, HA, performance, security hardening.

14. CHECKLIST HỒ SƠ BACKEND PHẢI BÀN GIAO

- Tài liệu kiến trúc tổng thể và ADR.
- Sơ đồ module, context và deployment.
- OpenAPI 3.x đầy đủ.
- Mô hình dữ liệu logic và vật lý; data dictionary.
- Migration scripts và seed data giả lập.
- Source code, coding standard, README vận hành.
- Bộ unit/integration/contract/security tests.
- Postman/Bruno collection hoặc API client tương đương.
- Runbook triển khai, sao lưu, phục hồi và xử lý sự cố.

- Tài liệu phân quyền và ma trận truy cập.
- Báo cáo performance, security và UAT.
- Danh sách known issues và kế hoạch khắc phục.